Simulación de Flujo en Aneurismas

https://gemini.google.com/app/ca4ecf47741fa152

User prompt: Simulación de flujo sanguíneo en aneurismas,

Response: La simulación de flujo sanguíneo en aneurismas mediante **Dinamica de Fluidos Computacional (CFD)** permite analizar las fuerzas hemodinámicas que influyen en el crecimiento, riesgo de ruptura y planeación de intervenciones vasculares (colocación de *stents* de redirección de flujo o *coils*).

1. Fundamentos Físicos y Matemáticos

El comportamiento del flujo sanguíneo se modela mediante las **ecuaciones de Navier-Stokes** para fluidos incompresibles:

1. **Conservación de masa (Incompresibilidad):**

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

2. **Conservación de momento:**

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}$$

Donde:

- $\mathbf{u}$: Vector de velocidad del flujo (m/s).
- p: Presión hidrostática (Pa).
- ρ: Densidad de la sangre ($\approx 1050 \text{ kg/m}^3$).
- μ: Viscosidad dinámica.

Reología Sangre: Modelo No-Newtoniano

Aunque en vasos grandes ($> 2 \text{ mm}$) la sangre se aproxima como un fluido newtoniano ($\mu \approx 0.0035 \text{ Pa} \cdot \text{s}$), en el saco aneurismático con zonas de bajo *shear rate* ($\dot{\gamma} < 100 \text{ s}^{-1}$) es conveniente emplear el **modelo de Carreau-Yasuda**:

$$\mu(\dot{\gamma}) = \mu_\infty + (\mu_0 - \mu_\infty)\left[1 + (\lambda\dot{\gamma})^a\right]^{\frac{n-1}{a}}$$

2. Variables Hemodinámicas Clave

Los principales marcadores biomédicos calculados a partir del campo de velocidades son:

- **Tensión de Cizallamiento Parietal (Wall Shear Stress - WSS):** Fuerza tangencial ejercida por la sangre sobre el endotelio.

$$\mathbf{WSS} = \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} - ((\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$$

  - *Alto WSS:* Asociado a remodelado vascular destructivo e iniciación de aneurismas.
  - *Bajo WSS / Alto OSI:* Asociado a estancamiento de flujo, inflamación endovascular y formación de trombos.

- **Índice de Oscilación del Cizallamiento (OSI):** Mide el cambio direccional del WSS a lo largo del ciclo cardíaco ($0 \leq \text{OSI} \leq 0.5$):

$$\text{OSI} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\left|\int_0^T \mathbf{WSS}_i \, dt\right|}{\int_0^T |\mathbf{WSS}_i| \, dt}\right)$$

- **Tiempo de Residencia Relativo (RRT):** Combina la magnitud del WSS y el OSI para identificar zonas de estancamiento de flujo.

3. Pipeline de Simulación Numérica

Un flujo de trabajo estándar en hemodinámica computacional consta de las siguientes etapas:

1. **Segmentación 3D (BIDS / DICOM):** A partir de Angio-TC (CTA) o Angio-RM (MRA), se reconstruye la geometría del saco aneurismático y los vasos aferentes/eferentes utilizando herramientas como **3D Slicer**, **VMTK (Vascular Modeling Toolkit)** o **ITK-SNAP**.
2. **Generación de Malla Computacional:** Discretización del volumen en elementos finitos o volúmenes finitos (tetraedros/hexaedros) con capas límite (*inflation layers*) cerca de la pared vascular para capturar adecuadamente los gradientes de WSS.
3. **Condiciones de Frontera:**
    - **Entrada (Inlet):** Perfil de velocidad pulsátil $u(t)$ obtenido por Doppler transcranual o Womersley.
    - **Salida (Outlet):** Condición de presión nula, modelo de impedancia de 3 elementos (Windkessel) o relaciones de flujo relativo (Murray's Law).
    - **Paredes:** Pared rígida sin deslizamiento ($\mathbf{u} = 0$) o interacción fluido-estructura (**FSI**) considerando la elasticidad arterial.

4. Implementación Numérica en Python (Simulación 1D / 2D)

El siguiente script en Python resuelve una aproximación simplificada del perfil de velocidad pulsátil en un vaso con dilatación (aneurisma) empleando `scipy` y `numpy`.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parámetros del dominio y fluido
L = 0.05       # Longitud del vaso (m)
Nx = 100       # Nodos espaciales
x = np.linspace(0, L, Nx)
rho = 1050.0   # Densidad (kg/m^3)
mu = 0.0035    # Viscosidad dinámica (Pa s)

# Perfil del radio del vaso con un aneurisma sacular en x = 0.025 m
R0 = 0.0025    # Radio normal (2.5 mm)
R_max = 0.006  # Radio máximo en el aneurisma (6 mm)
sigma = 0.004  # Ancho del saco aneurismático

R = R0 + (R_max - R0) * np.exp(-((x - L/2)**2) / (2 * sigma**2))

# Cálculo del área transversal y velocidad media por continuidad (Q = A * v)
```

```
Q_inlet = 4.0e-6  # Caudal (m^3/s)
A = np.pi * R**2
v_mean = Q_inlet / A

# Tensión de cizallamiento en la pared (WSS aproximado para flujo Poiseuille local)
wss = (4 * mu * v_mean) / R

# Gráficas
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(8, 4))

color = 'tab:blue'
ax1.set_xlabel('Posición en el vaso (m)')
ax1.set_ylabel('Radio del vaso (mm)', color=color)
ax1.plot(x, R * 1000, color=color, linewidth=2, label='Geometría (Radio)')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

ax2 = ax1.twinx()
color = 'tab:red'
ax2.set_ylabel('WSS aproximado (Pa)', color=color)
ax2.plot(x, wss, color=color, linestyle='--', linewidth=2, label='WSS')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

plt.title('Perfil Geométrico y WSS a lo largo de un Aneurisma Simplificado')
fig.tight_layout()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

5. Software Especializado

Para simulaciones 3D hemodinámicas de alta fidelidad se emplean:

- **OpenFOAM:** Solver de código abierto (`pimpleFoam` o solvers biomecánicos dedicados como `foam-extend`).
- **SimVascular:** Suite integral *open-source* especializada en modelado cardiovascular, desde la segmentación hasta la simulación de interacción fluido-estructura (FSI).
- **ANSYS Fluent / COMSOL Multiphysics:** Software comercial amplio para mallas complejas y acoplamiento multifísico avanzado.
